

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |            |                                                                                    |                |                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                          |                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                    | <b>MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC)</b><br><b>Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)</b> |            |                                                                                    |                |                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                          |                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Anomaly Report:</b><br><b>Отчет об аномалии:</b>                                                                                               | <b>N/A</b> | <b>EWR #:</b><br><b># ЗИР:</b>                                                     | <b>25-0093</b> | <b>Subsystem:</b><br><b>Подсистема:</b>                                                                                                  | <b>SL</b>                                                               | <b>Line №:</b><br><b>№ Линии:</b>                                        | <b>63-9100-SL-2082-1 1/2"-150H22-HC</b>                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Area:</b><br><b>Участок:</b>                                                                                                                   | <b>SGP</b> | <b>WO:</b><br><b>РЗ:</b>                                                           | <b>1134904</b> | <b>P&amp;ID #:</b><br><b>СТИКИП</b>                                                                                                      | <b>62-0700-B-PID-0702-01</b>                                            | <b>Title:</b><br><b>Название:</b>                                        | <b>TA26 SL line leak repair (TLR#19108)</b>                                             |              |
| <b>TENGIZCHEVROIL</b><br><b>ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Unit:</b><br><b>Установка:</b>                                                                                                                 | <b>700</b> | <b>Drawing/Sketch No:</b><br><b>Чертеж/Схема №:</b>                                |                | <b>L-SK-001/L-SK-002</b>                                                                                                                 |                                                                         |                                                                          |                                                                                         |              |
| <b>Standard of Acceptance:</b><br><b>Стандарт Приемки:</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>B31.3</b>                                                                                                                                      |            | <b>TCO Specification:</b><br><b>Спецификации ТШО:</b>                              |                | <b>W-ST-2025</b>                                                                                                                         |                                                                         | <b>TCO Approved WPS:</b><br><b>Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:</b> | <b>20AW</b>                                                                             |              |
| <b>Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness)</b><br><b>Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)</b> |                                                                                                                                                   |            | <b>YES</b>                                                                         |                | <b>Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding</b><br><b>Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой</b> |                                                                         |                                                                          | <b>YES/ДА</b>                                                                           |              |
| <b>Shop Hydro-test</b><br><b>Испытание Гидро-тестом в Цеху</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>NA/НП</b><br><b>barg</b>                                                                                                                       |            | <b>Piping NDT</b><br><b>НК Трубопровода</b>                                        |                | <b>NA/НП</b><br><b>VT/БК 100%</b>                                                                                                        | <b>Coating System #:</b><br><b>№ Системы Покрытия:</b>                  | <b>12.1</b>                                                              | <b>Hydrogen Bake out</b><br><b>Водородный Отжиг</b>                                     | <b>NA/НП</b> |
| <b>Field Hydro-test</b><br><b>Испытание Гидро-тестом на Участке</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>NA/НП</b><br><b>barg</b>                                                                                                                       |            | <b>Piping Support Structural NDT</b><br><b>НК Опорной Конструкции Трубопровода</b> |                | <b>NA/НП</b>                                                                                                                             | <b>Insulation type and thickness:</b><br><b>Тип и толщина изоляции:</b> | <b>HC</b><br><b>(40mm)</b>                                               | <b>PMI for Alloy materials (SP 20)</b><br><b>ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)</b> | <b>NA/НП</b> |
| <b>HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB)</b><br><b>ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200НВ)</b>                                                                                                                                                                                   | <b>NA/НП</b>                                                                                                                                      |            | <b>Stress Relief (PWHT)</b><br><b>Снятие Напряжений (ПСТО)</b>                     |                | <b>NA/НП</b>                                                                                                                             | <b>Notes</b><br><b>Примечания</b>                                       | <b>CATEGORY D</b>                                                        |                                                                                         |              |

**Job Description**  
**Описание работ**

**Present situation:**

A leak was detected on 63-9100-SL-2082-1 1/2"-150H22-HC bypass line of TV-07006 valve( at 62-F-701) during SGP operation. TLR#19108 was install to temporarily eliminate the leak.

**Proposed solution:**

Replace the damaged pipe section on TV-07006 bypass line during TA26.

**Текущая ситуация:**

Утечка произошла во время эксплуатации ЗВП на байпасной линии клапана 62-TV-07006 63-9100-SL-2082-1 1/2"-150H22-HC (на 62-F-701). ВУУ#19108 был установлен для временного устранения утечки.

**Предлагаемое решение:**

Заменить поврежденный участок на байпасной линии TV-07006 во время КР26.

|                                               |                                                                                          |                           |                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Approved by</b><br><b>Потверждено</b>      |                                                                                          | <b>Name</b><br><b>Имя</b> | <b>Signature</b><br><b>Подпись</b>                                          |
| <b>Originated by:</b><br><b>Подготовлено:</b> | <b>DE MPS Engineer</b><br><b>Инженер DE MPS</b>                                          | <b>Daniyar Aidynov</b>    | Digitally signed by Daniyar Aidynov<br>Date: 2025.03.04 12:40:17 +05'00'    |
| <b>Approved by:</b><br><b>Утверждено:</b>     | <b>DE Engineer-Consultant</b><br><b>DE Инженер-Консультант проектной группы</b>          | <b>Nurbol Sagimaliyev</b> | Digitally signed by Nurbol Sagimaliyev<br>Date: 2025.03.04 13:40:39 +05'00' |
|                                               |                                                                                          |                           |                                                                             |
| <b>Reviewed by:</b><br><b>Рассмотрено:</b>    | <b>RE QM Lead:</b><br><b>Вед. Специалист КК Отдела Надежности:</b>                       |                           |                                                                             |
| <b>Reviewed by:</b><br><b>Рассмотрено:</b>    | <b>FER Authorized Inspector:</b><br><b>Уполномоченный инспектор НСО:</b>                 |                           |                                                                             |
| <b>Reviewed by:</b><br><b>Рассмотрено:</b>    | <b>TTT Supervisor:</b><br><b>Руководитель группы КР:</b>                                 |                           |                                                                             |
| <b>Reviewed by:</b><br><b>Рассмотрено:</b>    | <b>TA Operations</b><br><b>КР Отдел Эксплуатации:</b>                                    |                           |                                                                             |
| <b>Approved by:</b><br><b>Утверждено:</b>     | <b>Design Engineering Supervisor:</b><br><b>Руководитель инженерно-проектной группы:</b> |                           |                                                                             |

## SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.  
ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.
2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.  
ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

## PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-001 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.  
Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и место сварки по месту на участке.

## SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.  
Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.
2. Prefabricate pipe spools and pipe supports, as per drawing L-SK-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPSs) indicated on drawing L-SK-002 or coversheet.  
Изготовить трубные катушки и трубные опоры, как указано на чертеже L-SK-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на чертеже L-SK-002 и титульном листе.
3. Perform non-destructive examination (NDE), as specified on drawing L-SK-002 or coversheet.  
Провести неразрушающий контроль (НК), выполненных в цеху, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.
4. Abrasive blast and coat new piping spools and pipe supports, as specified on drawing L-SK-002 or coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.  
Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки и трубные опоры, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

## SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).  
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски
2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully

accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полностью доступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.  
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001.  
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке TP-001.
5. Cut/unbolt and remove existing piping and pipe supports shown on “Destruct Detail” of drawing L-SK-001.  
Срезать/разболтить и демонтировать существующую трубную обвязку и трубные опоры, указанные в “Деталиях демонтажа” чертеже L-SK-001.
6. Bevel cut end of existing piping at the tie-in point TP-001 for field welding as shown on drawing L-SK-002.  
Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001 для сварки по месту, как указано на чертеже L-SK-002.
7. Inspect the prepared weld bevel end 100% VT and 100 % MT for defects.  
Проверить подготовленные скосы сварного шва на торцах (100% ВК и 100 % МПД) на наличие дефектов.
8. Install piping and pipe supports as specified on drawing L-SK-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-002 or coversheet.  
Установить трубы и трубные опоры как указано на чертеже L-SK-002. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.
9. Perform NDE of field weld, as specified on drawing L-SK-002 or coversheet.  
Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-002 или титульном листе.
10. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.  
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия TY COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
11. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.  
Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.
12. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal/ Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.  
Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал/ Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.
13. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

14. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

15. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing L-SK-002 or Coversheet.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в чертеже L-SK-002 или титульном листе.

16. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

17. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

#### AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

Провести эксплуатационные испытания.

2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

3. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

#### REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-ST-2008</b>       | Basic Engineering Data<br>Исходные данные проектирования                                                                      |
| <b>PIM-SU-2505-TCO</b> | Piping Fabrication<br>Изготовление трубной обвязки                                                                            |
| <b>SI-105</b>          | Permit To Work and Hazard Analysis<br>Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов                                |
| <b>COM-SU-4743-TCO</b> | External Coatings<br>Наружнее покрытие                                                                                        |
| <b>W-ST-2025</b>       | Welding, PWHT & NDE of Piping<br>Сварка, ПСТО и НК трубопроводов                                                              |
| <b>IRM-SU-1381-TCO</b> | Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers<br>Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и<br>Теплообменников |
| <b>COM-SU-5191-TCO</b> | External Coatings<br>Наружнее покрытие                                                                                        |
| <b>SP-26</b>           | Line Cutting<br>Резка линии                                                                                                   |
| <b>PIM-SU-5209-TCO</b> | Flange Gaskets and Bolting<br>Фланцевые прокладки и болтовые соединения                                                       |